



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

FinControl

22406802 Lucas Oliveira De Carvalho Mendes

22403701 Artur Machado Máximo

22400700 Arthur Prados Piana

22406575 Ryan Alexandre Cavalcante

22405433 Felipe Josué Rodrigues

BRASÍLIA, 06 de 2026

SUMÁRIO

1. Problema	2
2. Regras	3
3. Resultados	5
4. Insights	18
5. Conclusão	21

1. Problema

1.1 Contexto

A inadimplência e a falta de educação financeira representam desafios significativos para grande parte da população brasileira.

Muitas pessoas possuem dificuldades para:

- Controlar gastos mensais;
- Planejar o orçamento;
- Criar reservas de emergência;
- Compreender conceitos básicos de educação financeira.

1.2 Problema de Negócio

Como auxiliar usuários a desenvolver hábitos financeiros mais saudáveis por meio de uma plataforma digital capaz de:

- Registrar receitas e despesas;
- Gerar relatórios financeiros;
- Oferecer conteúdos educacionais;
- Apoiar a tomada de decisão financeira.

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver o sistema FinControl para promover organização financeira e educação financeira dos usuários.

1.4 Objetivos Específicos

- Analisar o comportamento financeiro dos participantes;
- Identificar padrões relacionados à inadimplência;
- Estruturar uma base de dados confiável;
- Disponibilizar informações financeiras em dashboards;
- Oferecer recursos educacionais personalizados.

2. Regras

2.1 Coleta de Dados

2.1.1 Pesquisa

Dados obtidos através de formulário contendo:

- Faixa etária;
- Situação profissional;
- Renda mensal;
- Controle de gastos;
- Reserva de emergência;
- Educação financeira;
- Inadimplência.

2.1.2 Dados Externos

Base de inadimplência disponibilizada pelo Banco Central.

2.2 Processo ETL

2.2.1 Extração

- Importação dos CSVs;
- Leitura dos dados da pesquisa;
- Leitura dos dados do Banco Central.

2.2.2 Transformação

Padronização

Exemplo:

- Sim → SIM
- Não → NAO

Tratamento de Nulos

- Remoção ou correção de valores inconsistentes.

Normalização

Divisão dos dados em tabelas especializadas:

- Perfil pessoal;
- Educação financeira;
- Comportamento financeiro;
- Inadimplência.

Criação de Chaves

- Identificador único de usuário.

Carga

- Armazenamento em banco relacional.
- Estruturação para análises futuras.

2.3 Regras Analíticas

Exemplos:

2.3.1 Controle Financeiro

Usuário considerado organizado quando:

- Controla gastos regularmente;
- Planeja orçamento;
- Registra despesas com frequência.

2.3.2 Educação Financeira

Usuário com alta necessidade educacional quando:

- Avalia seu conhecimento como insuficiente;
- Demonstra interesse em aprender mais.

2.3.3 Vulnerabilidade Financeira

Indicadores:

- Não possui reserva de emergência;
- Ultrapassa orçamento frequentemente;
- Está inadimplente.

3. Resultados

3.1 Resultados da pesquisa do Banco Central

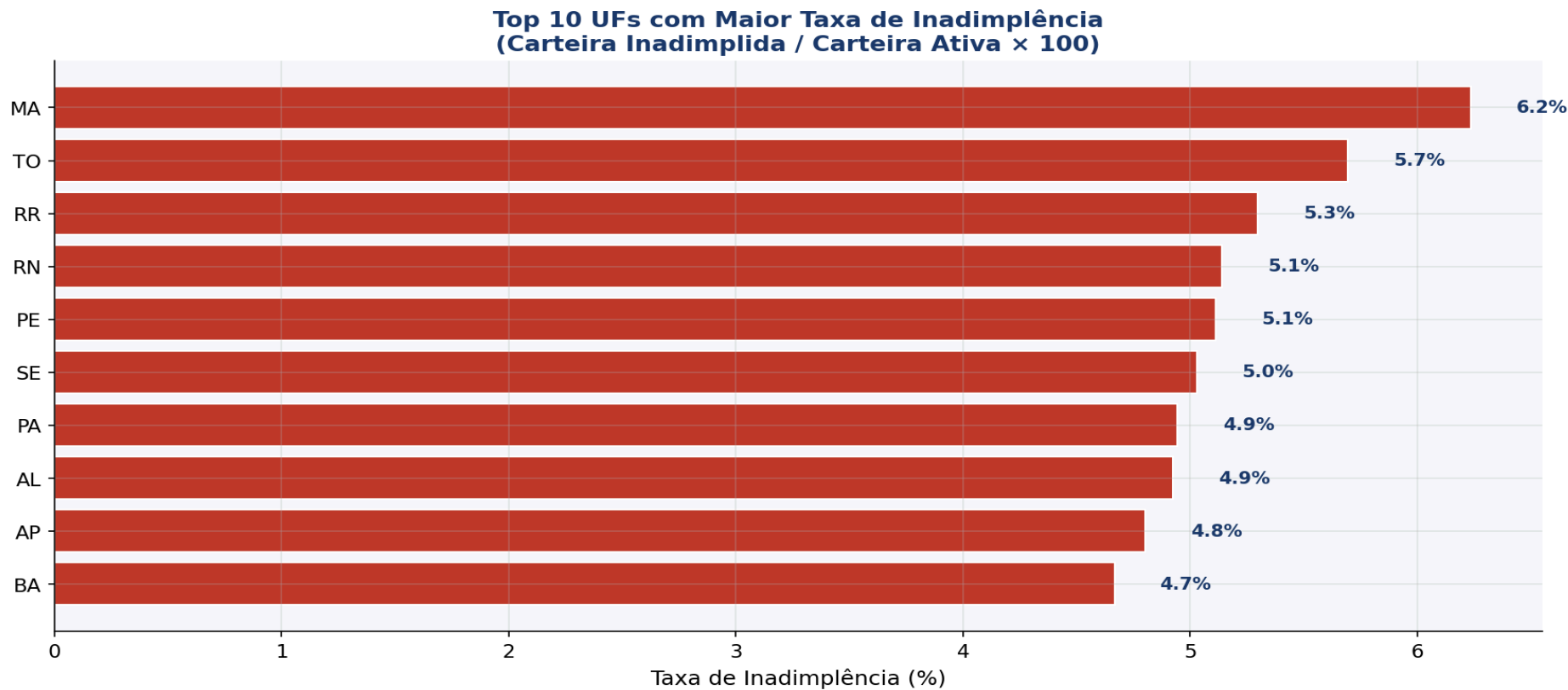


Fig. 1 — Top 10 UFs com Maior Inadimplência

Maranhão (6,24%) lidera com folga, seguido por Tocantins (5,70%) e Roraima (5,30%). O padrão é claro: estados do Norte e Nordeste dominam o ranking, com taxas até 62% acima da média nacional (3,84%). São Paulo, apesar do maior volume absoluto, apresenta taxa abaixo da média por ter concentração em crédito consignado e com garantia.

Relação com Educação Financeira: Regiões periféricas têm menos acesso a produtos financeiros adequados, maior dependência de crédito emergencial e menor cobertura de programas de educação financeira.

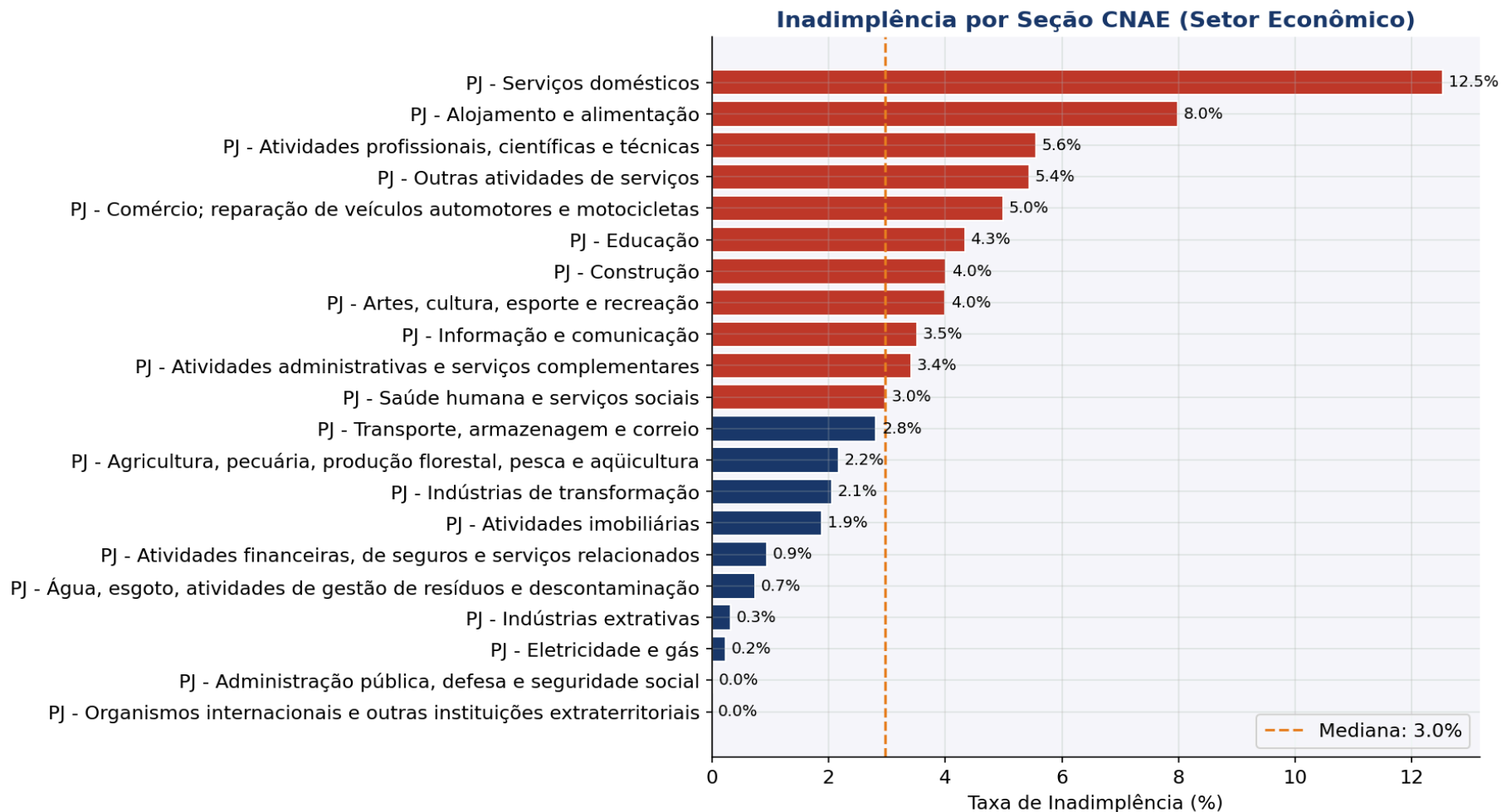


Fig. 2 — CNAE por Setor Econômico

Setores como Alojamento e Alimentação, Atividades Administrativas e Construção apresentam as maiores taxas de inadimplência — setores marcados por informalidade, sazonalidade e margens reduzidas. Setores como Atividades Financeiras e Administração Pública têm as menores taxas, por terem melhor acesso a crédito subsidiado ou estruturado.

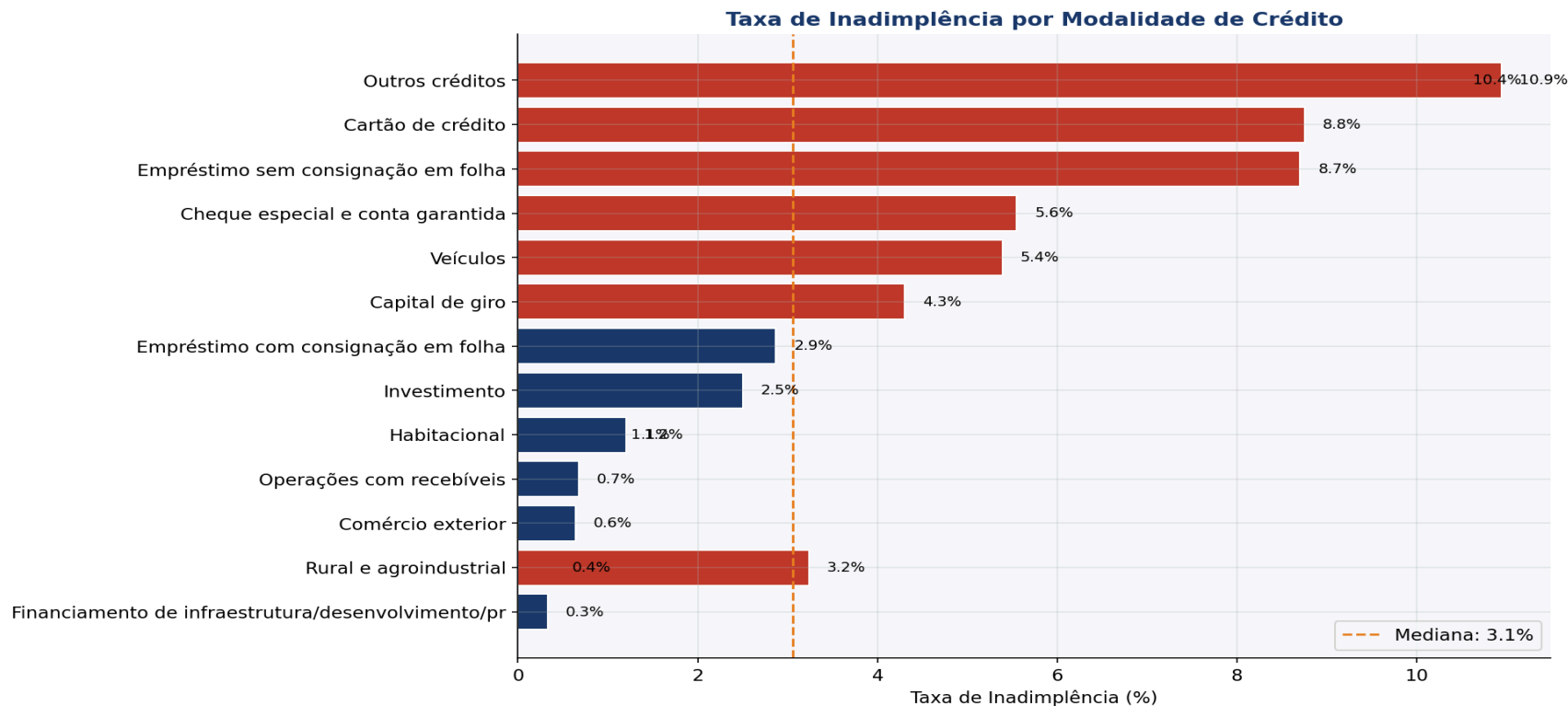


Fig. 3 — Inadimplência por Modalidade de Crédito

Cartão de crédito e crédito pessoal não consignado são as modalidades com maior inadimplência — exatamente os produtos de mais fácil acesso, sem garantias e com juros mais elevados. O crédito consignado aparece com taxa bastante inferior, demonstrando o efeito protetor da garantia em folha de pagamento.

Insight crítico: As modalidades mais fáceis de contratar são as mais perigosas para o devedor despreparado financeiramente.

Pessoa Física vs Pessoa Jurídica — Comparativo de Crédito

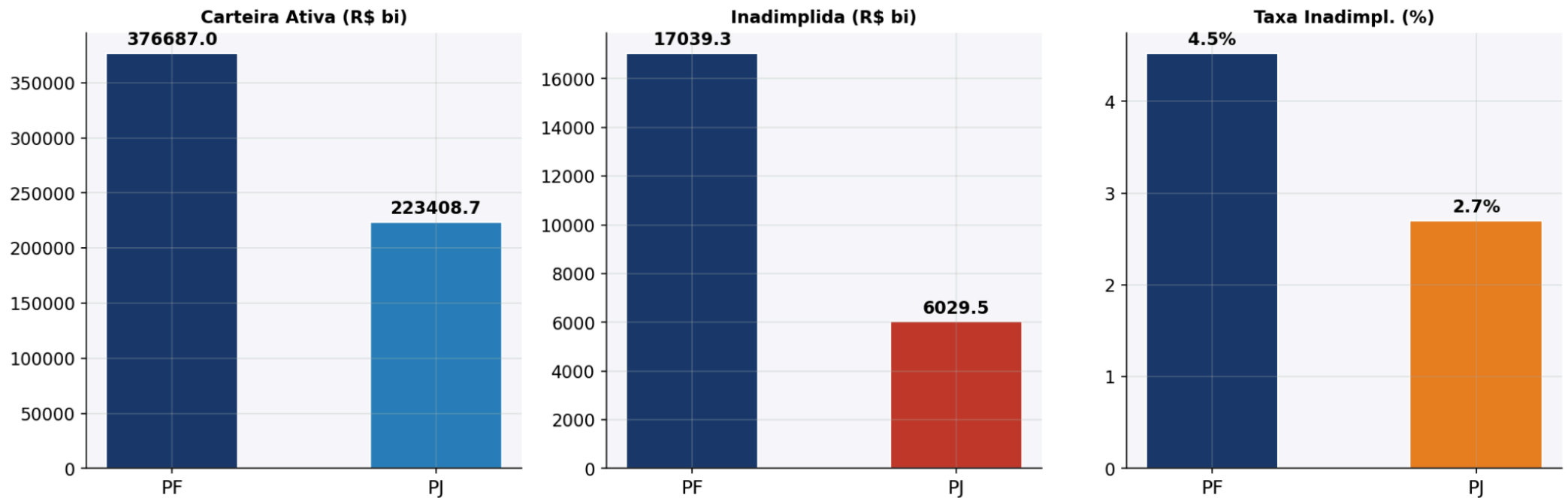


Fig. 4 — PF vs PJ

Pessoas Físicas têm taxa de inadimplência 67% maior do que Pessoas Jurídicas (4,52% vs 2,70%). Isso reflete menor planejamento financeiro pessoal, maior vulnerabilidade a choques de renda e ausência de assessoria financeira estruturada.

Taxa de Inadimplência por Porte do Cliente

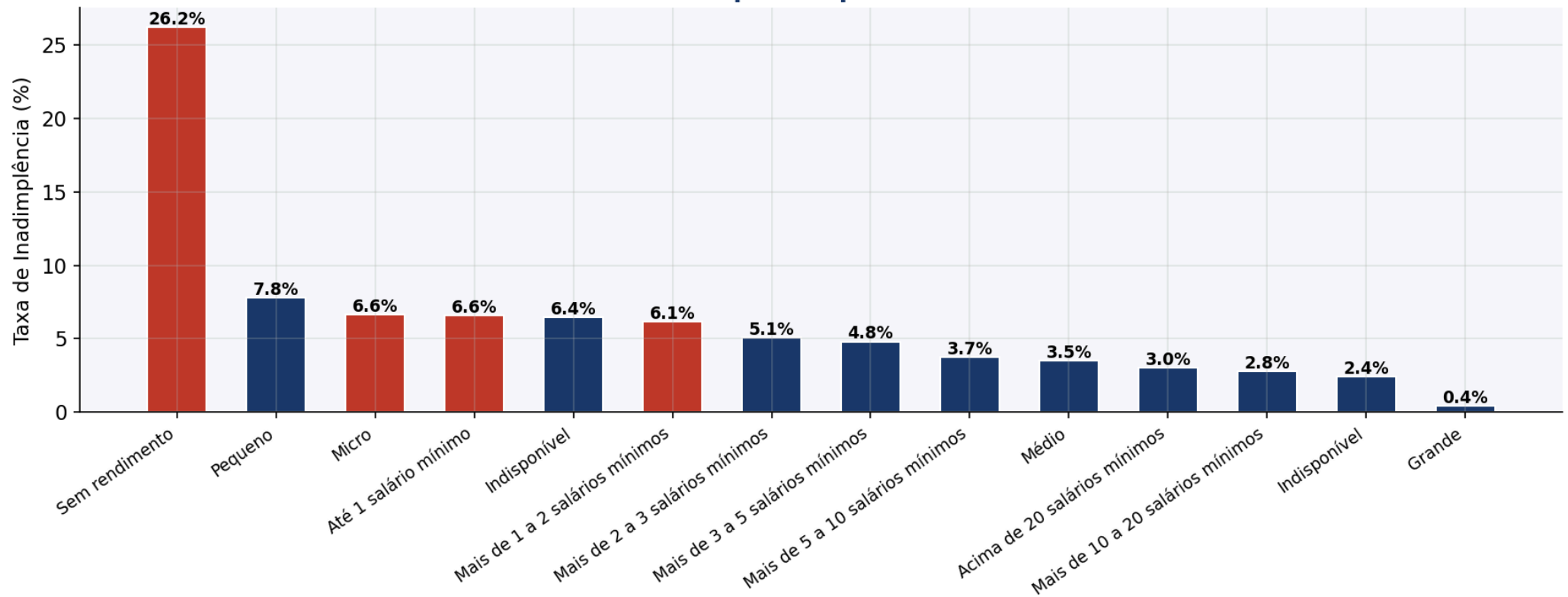


Fig. 5 — Porte do Cliente

PF com rendimento até 1 salário mínimo e sem rendimento apresentam os maiores scores de vulnerabilidade. Microempresas superam médias e grandes empresas em taxa de inadimplência, indicando que o porte empresarial é inversamente proporcional à inadimplência.

Estados Prioritários para Ações de Educação Financeira
(combinação de taxa de inadimplência, risco e operações problemáticas)

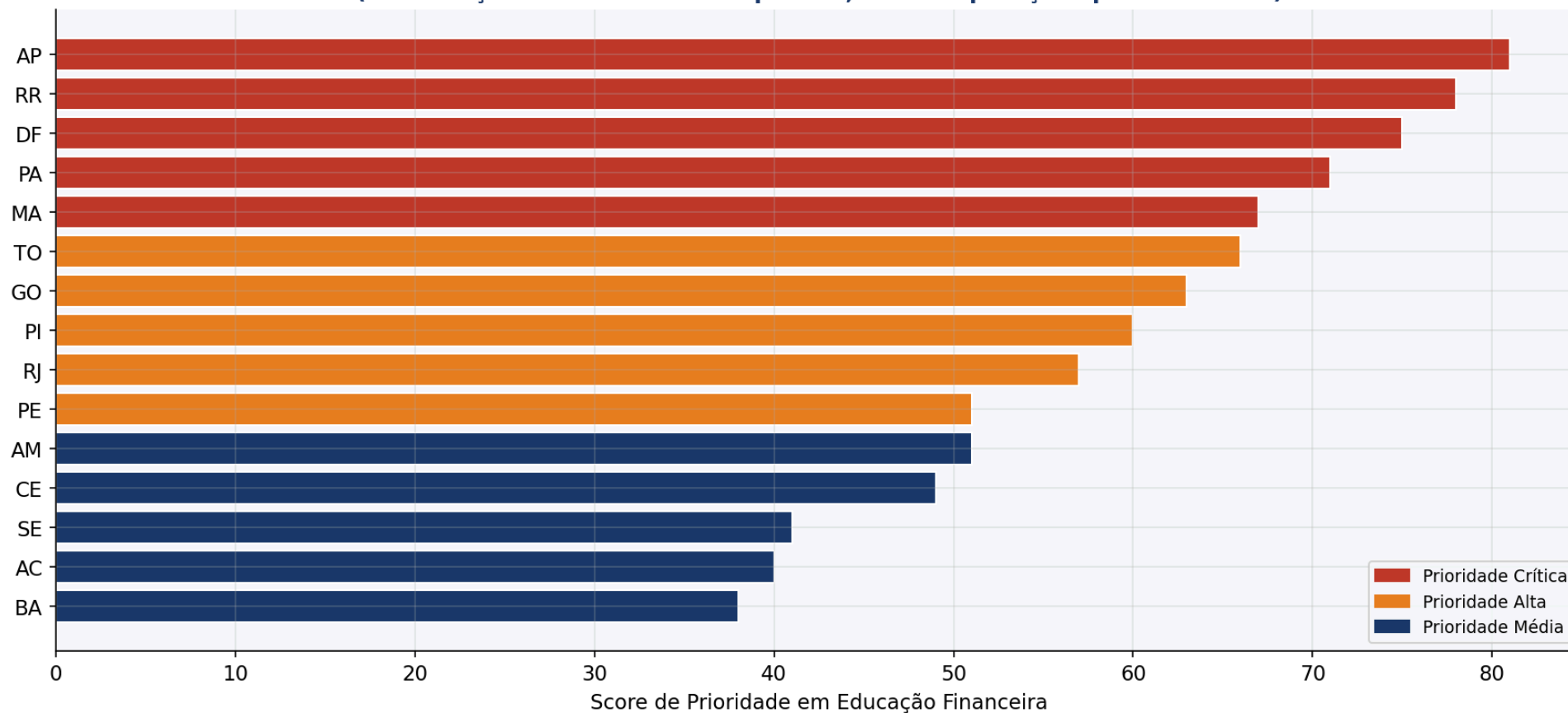


Fig. 6 — Carteira Ativa vs Inadimplida por UF

Maranhão, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte e Pernambuco formam o grupo crítico. Estes estados concentram simultaneamente alta taxa de inadimplência, alto índice de risco e maior proporção de operações problemáticas — devendo ser alvo prioritário de políticas públicas e iniciativas privadas de educação financeira.

3.2 Resultados da pesquisa do Forms

**Distribuição por Faixa Etária dos Respondentes
(n=70)**

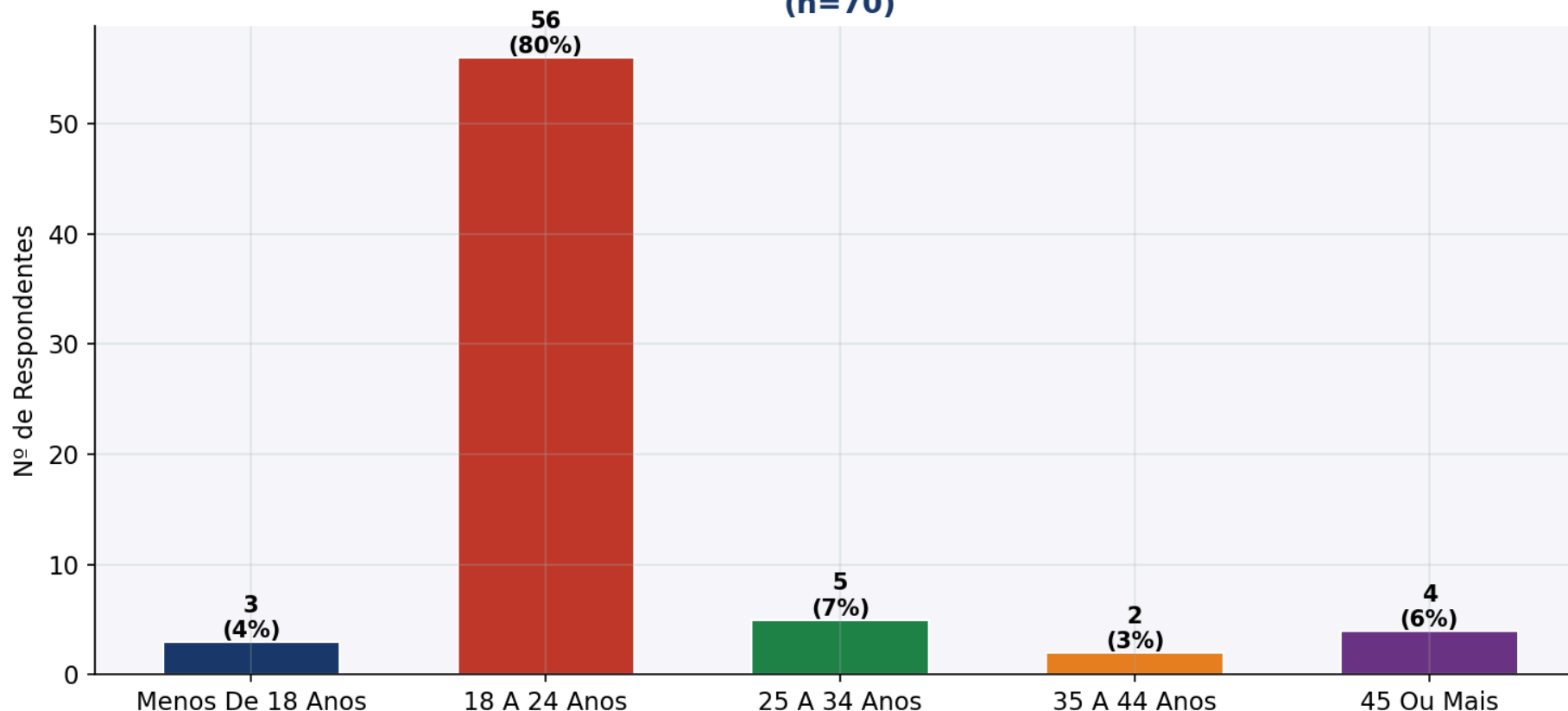


Fig. 7 — Faixa Etária

O perfil é predominantemente jovem: 80% (56 respondentes) têm entre 18 e 24 anos, típico de amostragem acadêmica. Isso torna a pesquisa especialmente relevante para avaliar a lacuna de educação financeira em jovens adultos — exatamente a faixa que está entrando no mercado de trabalho e tomando suas primeiras decisões financeiras autônomas.

Perfil Socioeconômico dos Respondentes

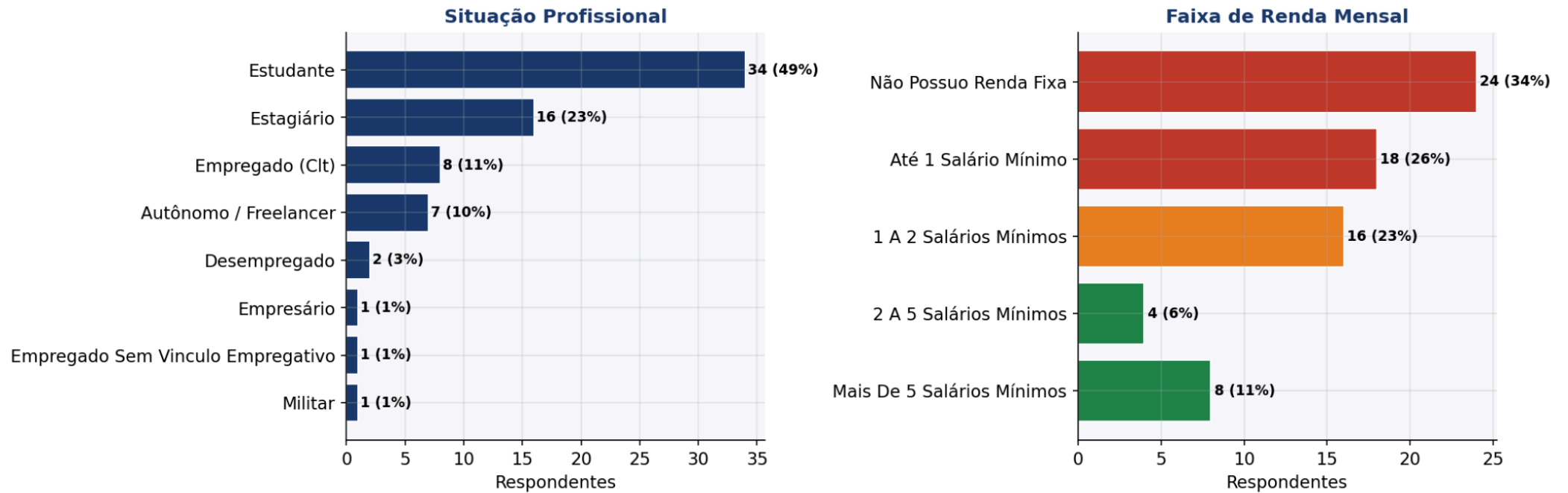


Fig. 8 — Perfil Socioeconômico

Estudantes (49%) e estagiários (23%) dominam a amostra. 34% não possuem renda fixa e outros 26% ganham até 1 salário mínimo — ou seja, 60% da amostra tem renda baixa ou inexistente. Esse perfil explica parcialmente tanto a dificuldade de controle financeiro quanto o interesse elevado em ferramentas de apoio.

Hábitos de Controle Financeiro

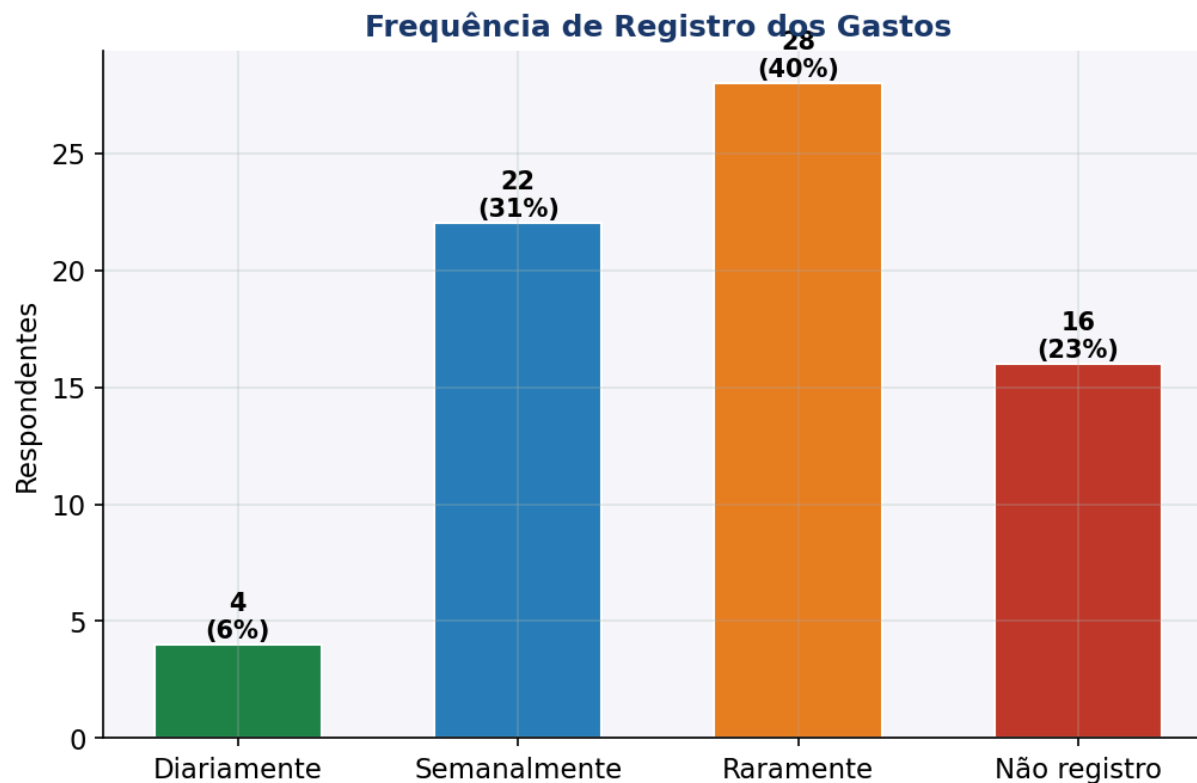
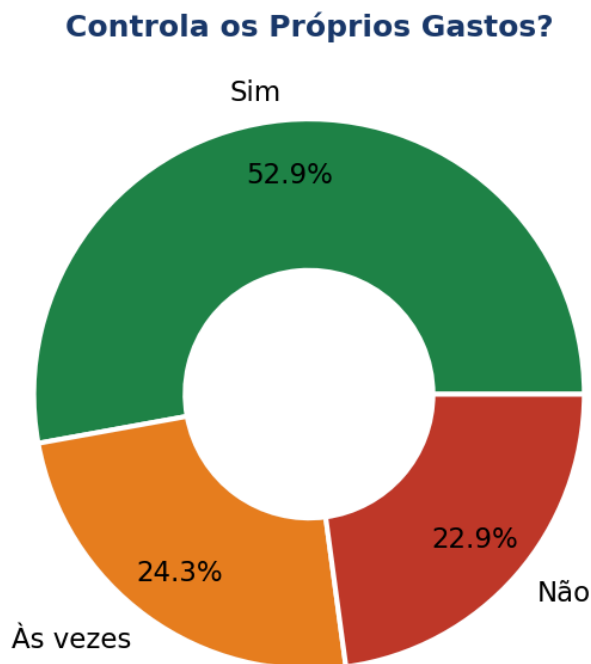


Fig. 9 — Controle e Frequência de Registro

Embora 53% afirmem controlar gastos, a frequência de registro conta outra história: 40% registram raramente e 23% nunca registram. O método mais citado é anotações em caderno (29%) seguido de planilhas (21%) — ferramentas manuais e propensas ao abandono. Apenas 11% usam aplicativos.

Insight: Existe uma "ilusão de controle" — as pessoas acreditam controlar mais do que efetivamente praticam.

Saúde Financeira — Reserva e Investimentos

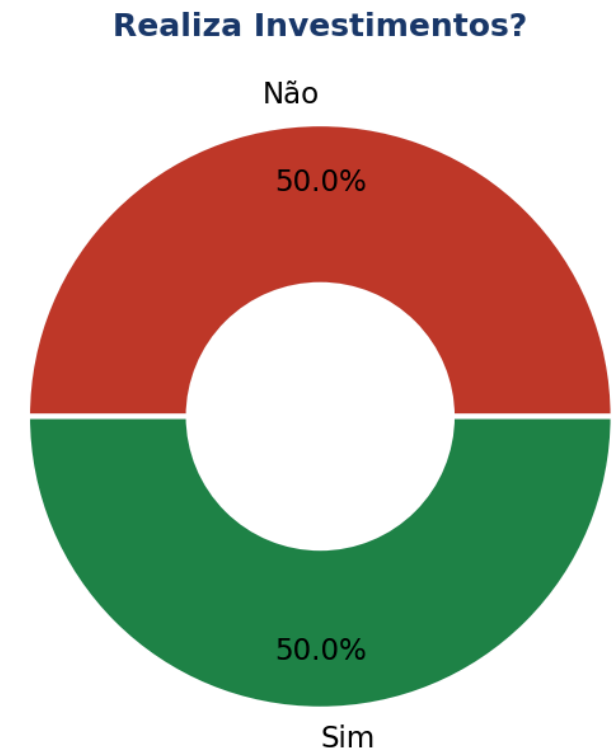
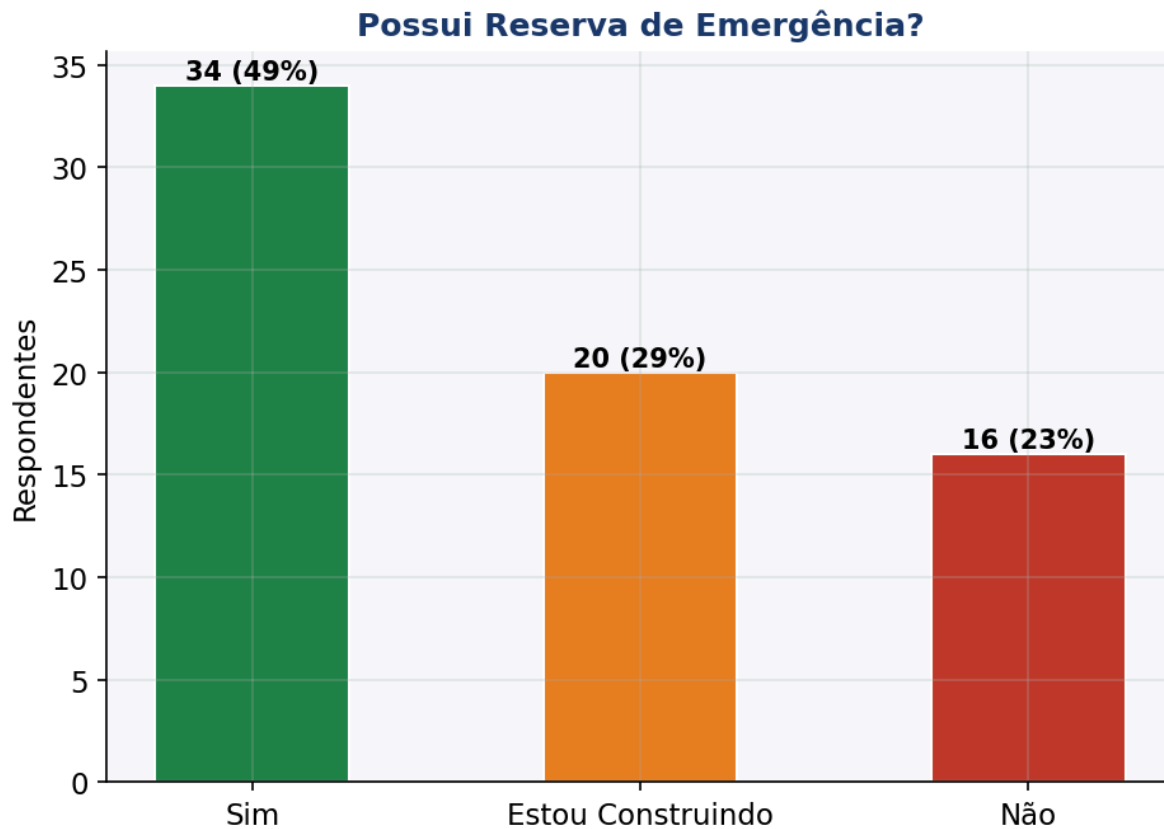


Fig. 10 — Reserva de Emergência e Investimentos

Exatamente 50% já investem, o que é surpreendentemente alto para o perfil de baixa renda — refletindo o crescimento do mercado de renda fixa acessível (Tesouro Direto, CDB). A reserva de emergência, no entanto, está presente em apenas 49%, e outros 29% estão "construindo". Apenas 23% não têm nenhuma reserva.

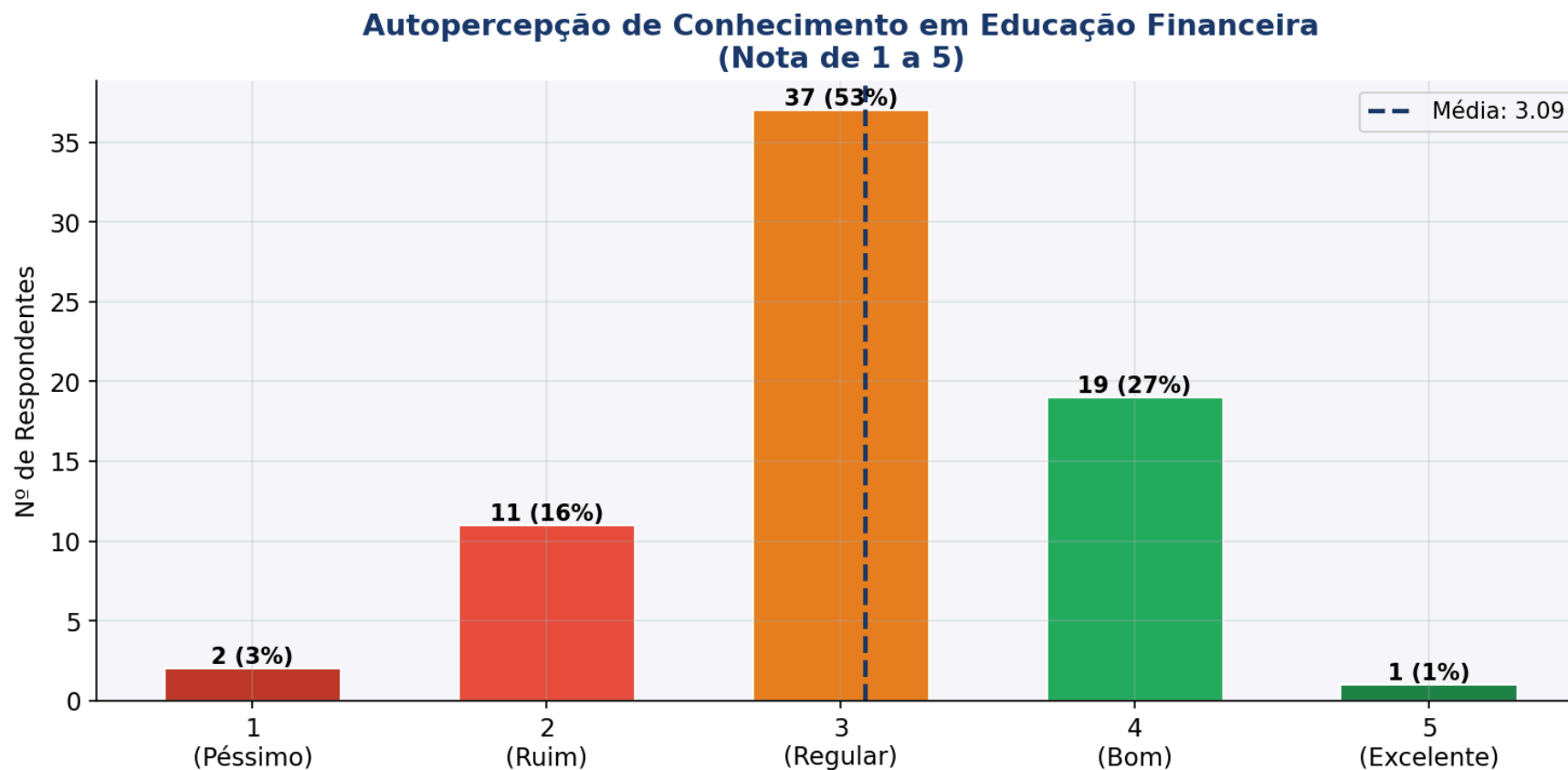


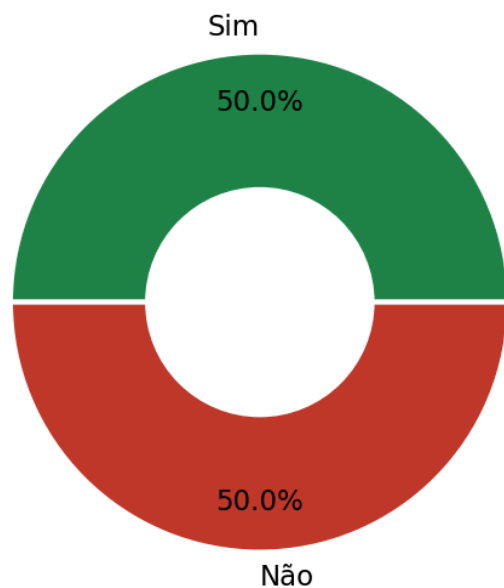
Fig. 11 — Autopercepção de Educação Financeira

A nota média é 3,09/5 (Regular). A concentração em nota 3 (53% dos respondentes) revela um grupo que se percebe como intermediário — sabe o básico, mas reconhece limitações. .

Relação com educação financeira: A autopercepção moderada combinada com o desejo de aprender cria uma janela de oportunidade ideal para intervenções educativas.

Educação Financeira Escolar — Acesso e Qualidade Percebida

Teve Educação Financeira na Escola?



Eficiência das Aulas (apenas quem teve, n=48)

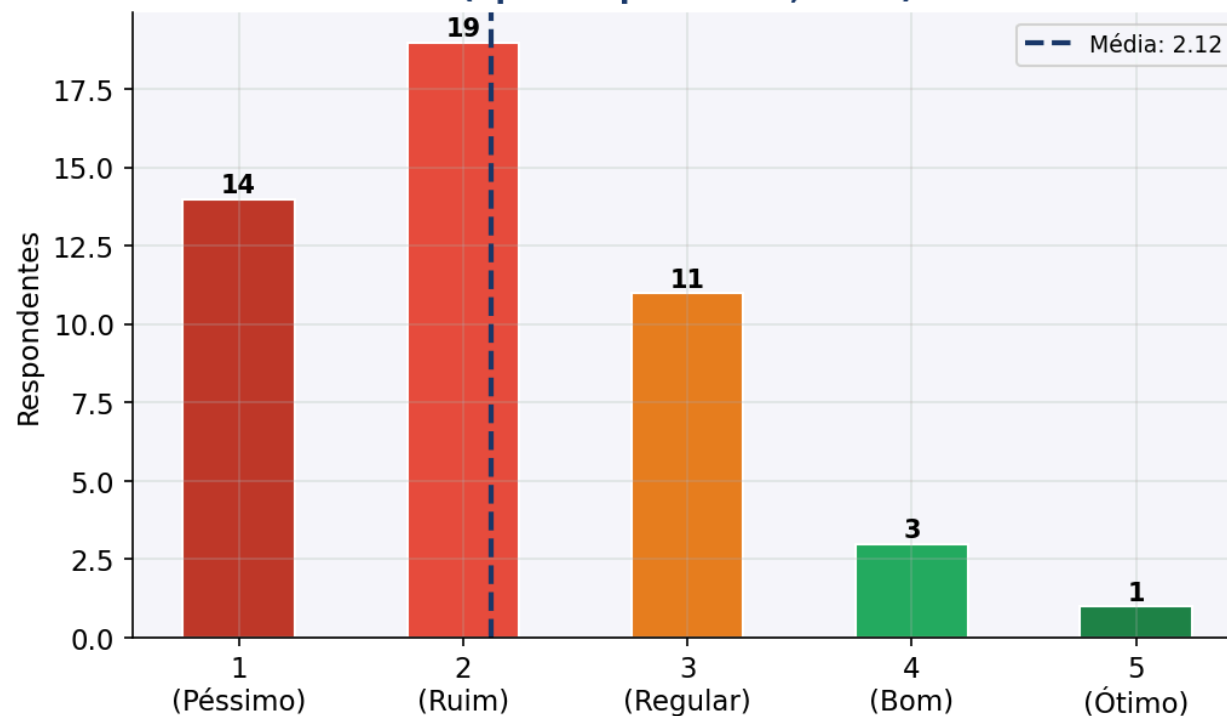


Fig. 12 — Educação Financeira na Escola

50% afirmam ter tido educação financeira na escola, mas entre esses, a nota média de eficiência percebida foi de apenas 2,1/5 (Ruim/Regular). Ou seja: quando houve, foi considerada ineficaz. Isso demonstra que o problema não é apenas de acesso, mas de qualidade e relevância do ensino financeiro formal.

4. INSIGHTS E DESCOBERTAS

Insight 1 – A inadimplência não está distribuída de forma uniforme

Os dados demonstram concentração significativa em determinados estados e setores econômicos.

Oportunidade

Desenvolver programas regionais de educação financeira focados em áreas mais vulneráveis.

Insight 2 – Pequenas empresas representam o grupo mais sensível ao risco

Microempresas e pequenos negócios apresentam maior dificuldade em manter estabilidade financeira.

Recomendação

Capacitação em:

- Fluxo de caixa
- Planejamento financeiro
- Gestão de capital de giro
- Controle de despesas

Insight 3 – O excesso de crédito pode aumentar o risco financeiro

Clientes com grande quantidade de operações simultâneas apresentam maior probabilidade de inadimplência.

Recomendação

Promover ações educativas sobre:

- Endividamento saudável

- Capacidade de pagamento
- Uso consciente do crédito

Insight 4 – Ativos problemáticos funcionam como alerta precoce

O aumento dos ativos problemáticos geralmente antecede o crescimento da inadimplência.

Recomendação

Implementar monitoramento preventivo para identificar riscos antes da inadimplência efetiva.

Insight 5 – Educação financeira é fator estratégico de prevenção

Os resultados indicam que parte significativa dos problemas financeiros está relacionada à gestão inadequada dos recursos.

Recomendação

Criar programas de educação financeira direcionados para:

- Pessoas físicas
- MEIs
- Microempresas
- Pequenas empresas

Insight 6 – Dados podem apoiar decisões estratégicas

A análise demonstra que algoritmos analíticos permitem identificar padrões invisíveis em análises tradicionais.

Benefícios

- Melhor gestão do crédito
- Redução do risco
- Maior eficiência operacional
- Apoio à tomada de decisão

5. Conclusões e Recomendações

5.1 Conclusões

A análise dos dados permitiu identificar padrões relevantes relacionados à inadimplência e aos hábitos de educação financeira dos usuários. Os resultados demonstram que fatores financeiros, comportamentais e operacionais influenciam diretamente a capacidade de gestão dos recursos e o risco de endividamento.

No contexto da inadimplência, observou-se que determinados grupos apresentam maior vulnerabilidade financeira, especialmente aqueles com maior exposição ao crédito e menor capacidade de planejamento financeiro. Além disso, indicadores como ativos problemáticos e quantidade de operações mostraram potencial para antecipar situações de risco.

Sob a perspectiva da educação financeira, os dados revelaram um interesse significativo dos usuários pelo tema, mas também evidenciaram dificuldades recorrentes na organização financeira pessoal. A ausência de reserva de emergência e a falta de acompanhamento sistemático das receitas e despesas foram aspectos frequentemente observados.

5.2 Principais Descobertas

- Existe demanda por soluções de educação financeira acessíveis e práticas.
- Muitos usuários apresentam dificuldades no controle do orçamento mensal.
- A formação de reserva de emergência ainda é limitada.
- Pequenas empresas e usuários mais expostos ao crédito tendem a apresentar maior vulnerabilidade financeira.
- Ferramentas digitais são percebidas como aliadas na organização e no planejamento financeiro.
- Indicadores de risco podem ser utilizados para ações preventivas contra a inadimplência.

5.3 Recomendações

5.3.1 Curto Prazo

Implementar funcionalidades básicas que auxiliem no controle financeiro diário:

- Dashboard financeiro.
- Registro de receitas e despesas.
- Alertas de orçamento.
- Indicadores básicos de saúde financeira.
- Visualização gráfica da evolução dos gastos.

5.3.2 Médio Prazo

Ampliar os recursos de apoio ao planejamento financeiro:

- Sistema de metas financeiras.
- Recomendações personalizadas.
- Relatórios inteligentes.
- Classificação automática de despesas.
- Monitoramento da reserva de emergência.

5.3.3 Longo Prazo

Incorporar recursos avançados baseados em ciência de dados e inteligência artificial:

- Modelos preditivos de inadimplência.
- Sistema de gamificação para engajamento dos usuários.
- Assistente financeiro baseado em IA.
- Algoritmos de análise comportamental.
- Previsão de riscos financeiros e geração de alertas preventivos.

5.4 Considerações Finais

Os resultados obtidos demonstram que a combinação entre análise de dados, educação financeira e tecnologia possui grande potencial para reduzir a inadimplência e melhorar a saúde financeira dos usuários.

A utilização de dashboards, indicadores inteligentes e modelos preditivos pode transformar dados em conhecimento estratégico, permitindo decisões mais conscientes e promovendo uma gestão financeira mais sustentável.

Dessa forma, a integração entre Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Educação Financeira representa uma oportunidade relevante para prevenir o endividamento e fortalecer a autonomia financeira de pessoas e organizações.